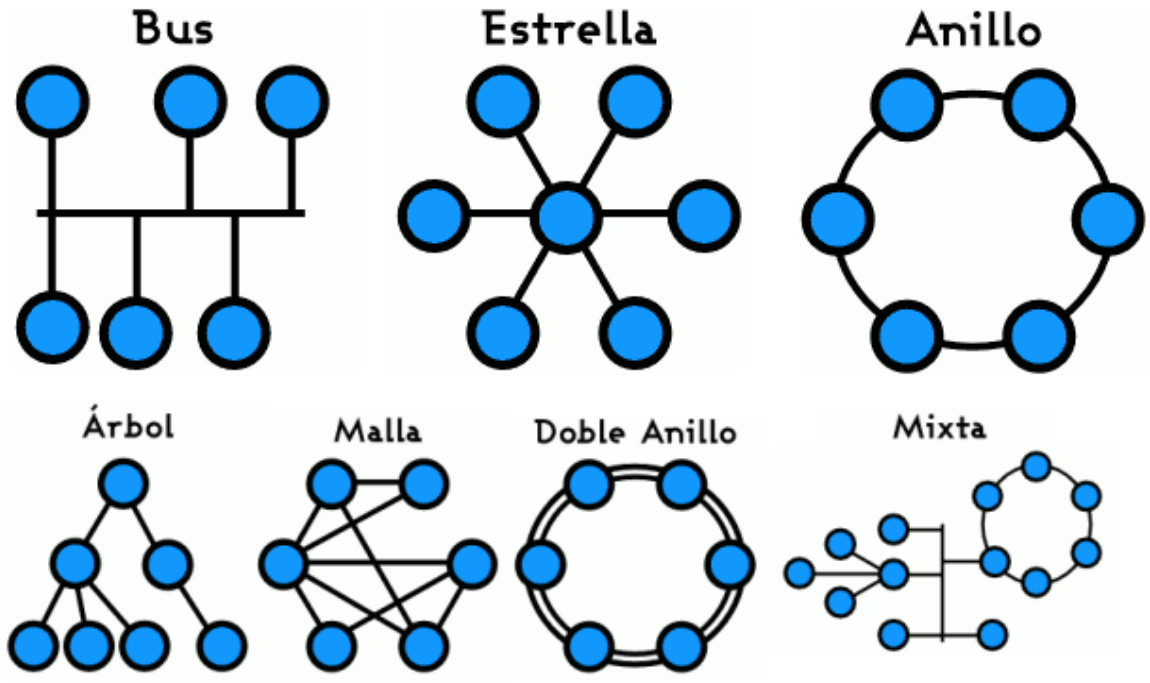
Topología de Redes

Introducción

Hay muchas maneras de organizar los componentes de telecomunicaciones para formar una red, y por lo tanto, hay múltiples clasificaciones de redes. Una manera de describir las redes es por su forma o topología, es decir, el diseño físico de nodos en una red.

La palabra topología es un término de origen griego que se refiere al estudio de las formas y que se emplea en el diseño de redes de comunicación, para referirse precisamente a la forma en que están conectados los nodos de una red. Precisamente una red de comunicaciones está formada básicamente por tres elementos: Nodo, Enlaces y Equipos terminales. Por lo tanto, definiremos como topología de una red a la forma como los equipo terminales se conectan entre sí y con los nodos, a través de los enlaces de comunicaciones.

Normalmente, las redes remotas como locales, se apoyan en la topología siguiente: estrella, malla, anillo, bus y árbol. A estas se les denomina topologías básicas pero existen por combinación de ellas las topologías mixtas o combinadas.



Las redes en general, consisten en "compartir recursos", y uno de sus objetivos es hacer que todos los programas, datos y equipos estén disponibles para cualquiera de la red que así lo solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario. Un segundo objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad al contar con fuentes alternativas de suministro. Otro objetivo es el ahorro económico. Un punto muy relacionado es la capacidad para aumentar el rendimiento del sistema en forma gradual a medida que crece la carga, simplemente añadiendo más procesadores. Además la red puede proporcionarnos un poderoso medio de comunicación entre personas que se encuentran muy alejadas entre sí.

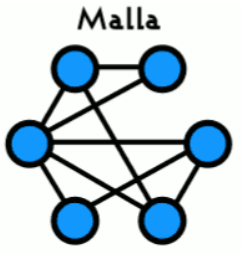
Las redes tienden a crecer e innovarse, al principio se conectan unas cuantas personas y luego todo el mundo desea conectarse, hasta verse en la necesidad de conectarse a un correo electrónico. Con las redes actuales se pueden disponer de prestaciones hasta ahora inimaginables como compartir una impresora, un escáner, toda clase de datos e incluso un módem de forma tal que varios usuarios se conecten a Internet realizando una sola llamada de teléfono.

Hay una topología adecuada para cada fin, y elegir cual será la que usaremos no es tarea fácil. Al escoger la topología que implantaremos hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas.

Ing. Elías Genaro Tasayco Herrera
etasayco@outlook.com

1. Topología de redes

Topología es la forma de diseñar la red tanto físicamente como lógicamente. Topología de red es la representación geométrica de la relación entre todos los enlaces y los dispositivos que los enlazan entre sí. Hay diferentes tipos de topologías de redes como por ejemplo: malla, estrella, árbol o jerarquía, bus y anillo.



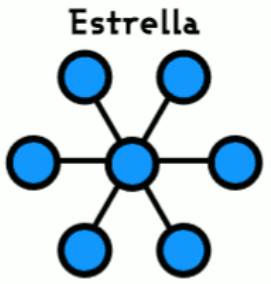
Tipo malla: cada dispositivo tiene un enlace punto a punto y están todos conectados entre sí y el tráfico de datos se hace solo se hace de un dispositivo a otro mediante la unión que tienen en común. Necesitan n(n-1)/2 canales físicos para conectar n dispositivos. Es segura y robusta es decir, si falla una conexión no afecta a las demás.

VENTAJAS

- Es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos.
- No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones.
- Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los demás servidores.
- Si falla un cable el otro se hará cargo del tráfico.
- No requiere un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento.
- Si un nodo desaparece o falla no afecta en absoluto a los demás nodos.
- Si desaparece no afecta tanto a los nodos de redes.

DESVENTAJAS

- Baja eficiencia de las conexiones o enlaces, debido a la existencia de enlaces redundantes.
- Por tener redundancia de enlaces presenta la ventaja de posibilitar caminos alternativos para la transmisión de datos y en consecuencia aumenta la confiabilidad de la red.
- Como cada estación está unida a todas las demás existe independencia respecto de la anterior.
- Poco económica debido a la abundancia de cableado.
- Control y realización demasiado complejo pero maneja un grado de confiabilidad demasiado aceptable.



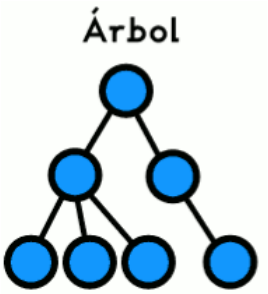
Tipo estrella: cada dispositivo solamente tiene un enlace punto a punto dedicado con el controlador central (concentrador). Los dispositivos no están directamente enlazados entre sí. Esta red no permite el tráfico de datos directo entre dispositivos sino que tiene que pasar por el concentrador. Es una red fácil de instalar, de reconfigurar y requiere mucho menos cableado. Es el más usado hoy día.

VENTAJAS

- Estructura simple
- Cada PC es independiente de los demás
- Facilidad para detectar pc's que estén causando problema en la red
- Fácil conexión a la red
- Son las mejores para aplicaciones que estén ligadas a gran capacidad de procesamiento
- Permite añadir nuevas computadoras a la red.
- Control de tráfico centralizado.
- LA falta de una computadora no afecta a la red.

DESVENTAJAS

- Limitación en rendimiento y confiabilidad
- Su funcionamiento depende del servidor central
- Su crecimiento depende de la capacidad del servidor central
- La distancia entre las estaciones de trabajo y el servidor



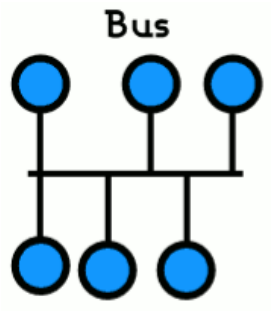
Tipo árbol o jerárquica: es una variante de la estrella, también están conectados a un concentrador central que controla el tráfico y a su vez están conectados en rama dando lugar también a controladores segundarios.

VENTAJAS

- Cableado punto a punto para segmentos individuales.
- Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.

DESVENTAJAS

- La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.
- Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él.
- Es más difícil su configuración.



Tipo bus: seria tipo multipunto, es decir que un cable largo que actuaría como red troncal que conecta todos los dispositivos a la red. Es un tipo de red sencilla de instalar.

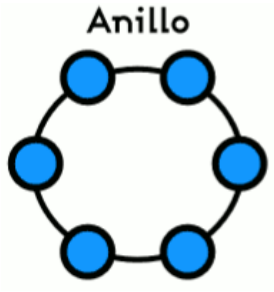
VENTAJAS

- Facilidad de añadir estaciones de trabajo
- Manejo de grandes anchos de banda
- Muy económica
- Soporta de decenas a centenas de equipos
- Software de fácil manejo
- Sistema de simple manejo

DESVENTAJAS

- El tiempo de acceso disminuye según el número de estaciones.
- Cuando el número de equipos es muy grande el tiempo de respuesta es más lento.
- Dependiendo del vínculo puede presentar poca Inmunidad al ruido.
- Las distorsiones afectan a toda la red.
- La rotura de cable afecta a muchos usuarios.
- Como hay un solo canal, si este falla, falla toda la red.
- Posible solucionar redundancia.
- El cable central puede convertirse en un cuello de botella en entornos con un tráfico elevado, ya que todas a las estaciones de trabajo comparten el mismo cable. Es difícil aislar los problemas de cableado en la red y determinar que estación o segmento de cable

los origina, ya que todas las estaciones están en el mismo cable. Una rotura de cable hará caer el sistema.



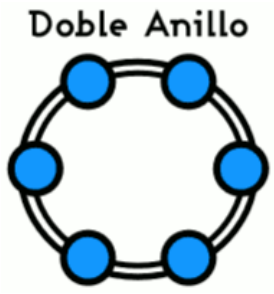
Tipo anillo: cada dispositivo tiene una línea de conexión dedicada y punto a punto con los dispositivos que están a su alrededor, formando un anillo, los datos irían de un dispositivo a otro hasta llegar al dispositivo deseado, es un tipo de red fácil de instalar y de reconfigurar.

VENTAJAS

- El sistema provee un acceso equitativo para todas las computadoras
- El rendimiento no decae cuando muchos usuarios utilizan la red.

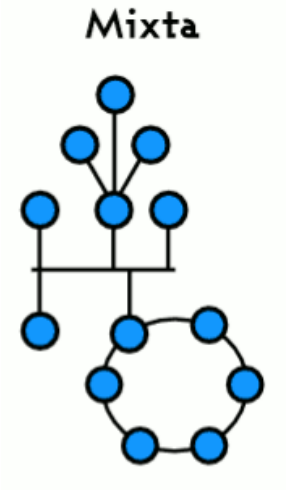
DESVENTAJAS

- La falla de una computadora altera el funcionamiento de toda la red.
- Las distorsiones afectan a toda la red.



Tipo Doble anillo: Es una de las tres principales topologías. Las estaciones están unidas una con otra formando un círculo por medio de un cable común. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regenerándose en cada nodo.

Ing. Elías Genaro Tasayco Herrera
etasayco@outlook.com



Tipo Mixta: En una topología mixta, se combinan dos o más topologías para formar un diseño de red completo. Raras veces, se diseñan las redes utilizando un solo tipo de topología. Por ejemplo, es posible que desee combinar una topología en estrella con una topología de bus para beneficiarse de las ventajas de ambas.

Importante: En una topología híbrida, si un solo equipo falla, no afecta al resto de la red.

Existen tres tipos de redes mixtas o hibridas:

Estrella bus: la estrella bus es una combinación de la topología bus y estrella. En esta topología varias redes de topología estrellas son unidas a través de una comunicación en forma de bus.

Si una computadora deja de funcionar, esto no afecta al resto de la red. Si un hub deja de funcionar, todas las computadoras conectadas a ese hub dejaran de comunicarse entre sí, si este hub está conectado a otros hubs la conexión entre ellas deja de funcionar.

Estrella anillo: Esta topología es muy parecida a la anterior; esta consiste en un hub que mantiene la conexión en forma de anillo.

Peer to peer: esta topología se utiliza en las pequeñas oficinas para transmitir datos entre computadoras. Esta red puede tener la topología estrella o bus.

Ing. Elías Genaro Tasayco Herrera
etasayco@outlook.com

Tipo Totalmente conexa: La red totalmente conexa es una topología muy eficaz ya que está unida totalmente todos los nodos, aquí se muestra las topologías que al unirlas nos da una totalmente conexa. En este tipo de red, cada computador se conecta al resto de computadores por medio de cables sin ser necesario un servidor.

	TRAFICO	VINCULO REQUERIDO	COSTO	FACILIDAD DE AÑADIR EQUIPOS	DESVENTAJA MÁS IMPORTANTE
BUS	Fácil controlar el tráfico de distintos equipos terminales	Fibra óptica porque el tráfico es muy importante	No es alto el costo en vínculos ya que utiliza uno solo a lo largo de la red	Muy fácil la nueva terminal debe "colgarse" del cable simplemente	Toda la red depende de un solo vínculo.
ESTRELLA	Fácil de controlar su tráfico, el cual es muy sencillo	El par trenzado es aceptable ya que no hay problema de tráfico	Se usa más cantidad de cables y hubs	Depende de la posibilidad del hub (cantidad de puertos)	Se debe usar un cable para cada terminal
ANILLO	Son raras las congestiones causadas por el cableado	Preferentemente fibra óptica	Moderado	Para conectar otro nodo se debe paralizar la red	La falla de una PC altera la red. Así como las distorsiones
MALLA	En caso de averías se orienta el tráfico por caminos alternativos	Aunque lo ideal es la fibra óptica, el par trenzado es aceptable	Muy alto debido a la redundancia de cablead, bridges, routers, patcheras	Quizás el más complicado por la estructura del cableado abundante	Poco económica aunque el costo trae beneficios mucho mayores

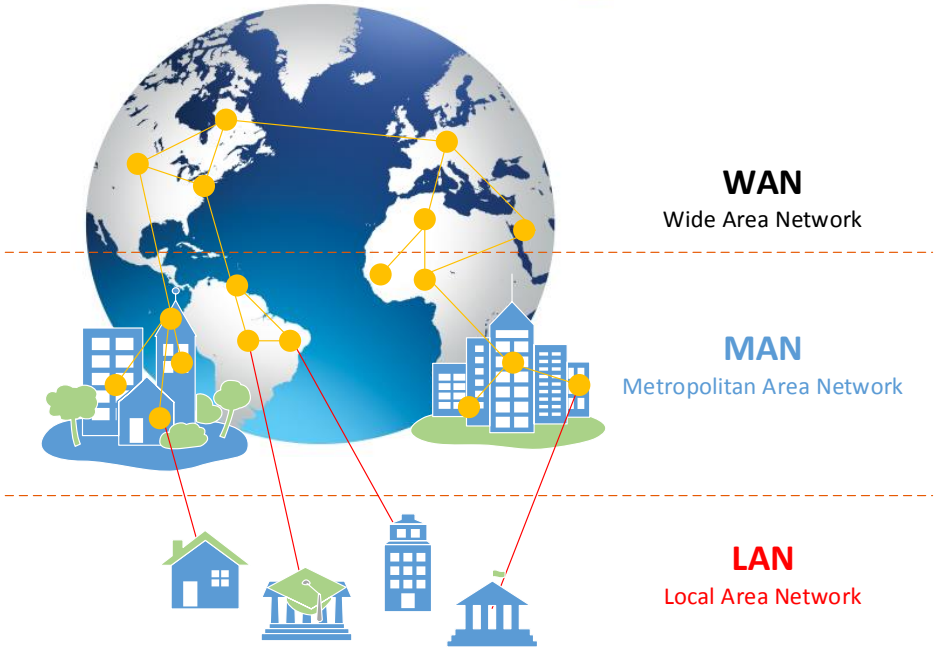
Ing. Elías Genaro Tasayco Herrera
etasayco@outlook.com

2. Configuración y clases de redes

Configuración de redes

Cuando montamos una ADSL con router estamos realmente configurando una red local, en la que uno o varios pcs están conectados al router y éste permite a su vez conectarlos entre sí y, al mismo tiempo, a internet. Para montar un ADSL con un Router, lo que hacemos es configurar una red local, a la cual vamos a conectar varios ordenadores, para que tenga acceso a internet o a interaccionar transmitiéndose datos entre ellos mismo.

3. Clases de redes



LAN (Redes de Área Local)

Las redes LAN son redes privadas de área local que se usan para la conexión entre ordenadores tanto de casa como de trabajo, el objetivo de estas redes es intercambiar la información. Estas redes operan a una velocidad de entre 10-100MB por segundo. El material para una conexión puede ser

cable coaxial un cable de dos hilos, fibra óptica o cable UTP, también podríamos hacer las conexiones inalámbricas usando transistores de infrarrojos. En el uso de redes se usan protocolos como por ejemplo Ethernet.

WAN (Redes de Área Amplia)

Las redes WAN son extensas geográficamente, en un país o continente, utiliza maquinas Hots conectadas por una subred de comunicaciones para mandar datos de un host a otra, en redes grandes la subred tiene dos componente las líneas de transmisión y los elementos de conmutación. Estas redes tienen mucho cableado y en ellas usamos enrutadores.

MAN (Red de Área Metropolitana)

La red MAN seria conectar un cierto número de redes LAN formando una red mayor, y de esta forma poder compartir datos entre distintas redes LAN usando este tipo de red.

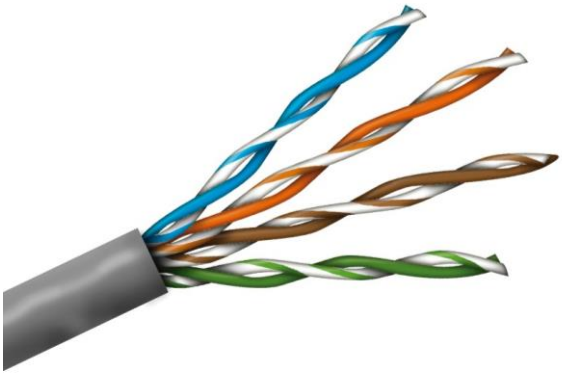
Internet

Internet es una gran red internacional de ordenadores, que como todas las redes permite compartir datos, en conclusión internet es: una red de redes que nos va a permitir intercambiar datos desde cualquier parte

(Es, mejor dicho, una red de redes, como veremos más adelante). Permite, como todas las redes, compartir recursos. Es decir: mediante el ordenador, establecer una comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema que nos interesa, ver los fondos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, o conseguir un programa o un juego determinado para nuestro ordenador. En definitiva: establecer vínculos comunicativos con millones de personas de todo el mundo, bien sea para fines académicos o de investigación, o personales.

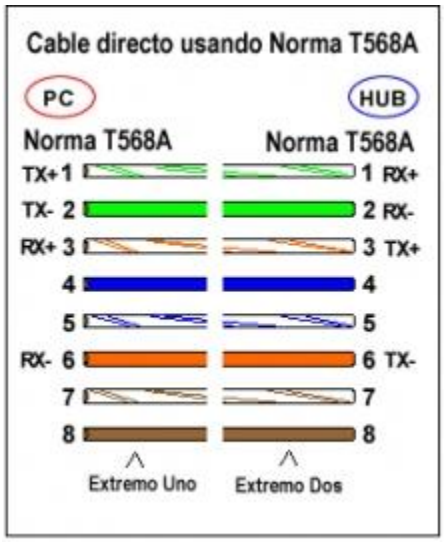
4. Redes con pares de cables

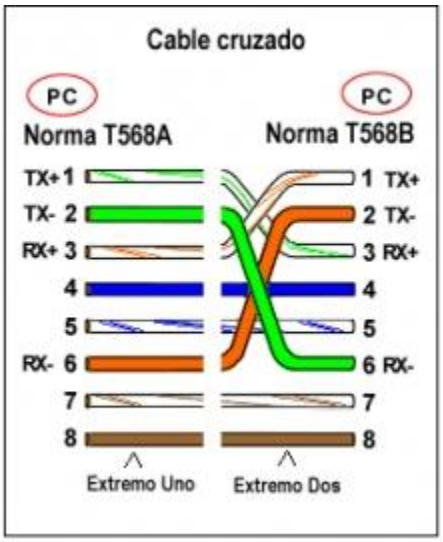
Para la comunicación de datos entre las propias redes y los ordenadores se usan un determinado tipo de cable como son:



El UTP es el tipo de cable más conocido de par trenzado, no tiene blindaje de protección ante el ruido, es el más usado en las redes tipo LAN los últimos años. Son de bajo coste y de fácil uso pero producen más errores que los que son con blindaje, su impedancia es de 100 ohmios. El segmento máximo de longitud de cable es de 100 metros, con la especificación 10BaseT.

Los cables STP son cables aislados dentro de una cubierta protectora, esta capa protectora, la protege y aísla del ruido, su impedancia es de 150 ohmios y es más caro que el UTP.





Ing. Elías Genaro Tasayco Herrera
etasayco@outlook.com

5. Herramientas usadas para el montaje de terminales y conectores en redes informáticas

- **Crimpadora**: es como una pinzas de compresión, es una herramienta utilizada para crimpar dos piezas ya sean metálicas o de otros materiales como serían los cables, lo que hace es deformarlos de tal forma que las dos piezas o cables queden unidas.

- **Alicates de corte**: nos son muy útiles tanto para cortar los cables como para sujetarlos para trabajar con ellos más fácilmente

- **Comprobador de cables**: es un testeador que sirve para comprobar el estado de los cables, sobre todos los de redes aunque también existen modelos que prueban cables de sonido, etc. Comprueban la continuidad del cable.

- **Destornillador**: también nos sería muy útiles algunos destornilladores para el montaje de dichos cables o conectores de red.

Ing. Elías Genaro Tasayco Herrera
etasayco@outlook.com